

Esercizio 1. Due dadi equilibrati vengono lanciati separatamente più volte. Indichiamo con X il numero di lanci necessario a ottenere 1 con il primo dado e con Y il numero di lanci necessario a ottenere 5 o 6 con il secondo.

- Qual è la legge di X ? Qual è la legge di Y ? Quanto valgono $E(X)$ e $E(Y)$?
- Calcolare $P(X \geq Y)$

$$X \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{6}\right) \quad Y \sim \text{Geom}\left(\frac{2}{6}\right) = \text{Geom}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$1) E[X] = \frac{1}{1/6} = 6$$

$$E[Y] = \frac{1}{1/3} = 3$$

$$\begin{aligned} 2) P(X \geq Y) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k) P(Y=k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - P[X < k]) P(Y=k) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (1 - P[X \leq k-1]) P(Y=k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{3}\right)^{k-1} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1 - 5/3}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{-2}\right) = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Esercizio 2. Determinare per quali valori della costante reale C la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) = (3Cx + 3C^2x^2)\chi_{[0,1]},$$

dove $\chi_{[0,1]}$ è la funzione caratteristica dell'intervallo $[0, 1]$, è una densità di probabilità di qualche v.a. X . Si calcolino poi media e varianza di X per tali valori di C .

$$\int_0^1 (3Cx + 3C^2x^2) dx = 1$$

$$\int_0^1 3Cx = \frac{3}{2} x^2 C \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{3}{2} C$$

$$\int_0^1 3C^2 x^2 dx = Cx^3 \Big|_{x=0}^{x=1} = C$$

$$\int_0^1 (3Cx + 3C^2x^2) dx = 1 \Rightarrow \frac{3}{2}C + C^2 = 1$$

$$3C + 2C^2 - 2 = 0$$

$$C = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(2)(-1)}}{4} \quad \begin{cases} + \frac{-3+5}{4} = 1/2 \\ - \frac{-3-5}{4} = -2 \end{cases}$$

Dobbiamo prendere $C = 1/2$ affinché $f(x) \geq 0$

$$E[X] = \int_0^1 x \left(\frac{3}{2}x + \frac{3}{4}x^2 \right) dx = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2 dx + \int_0^1 \frac{3}{4}x^3 dx = \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{16}x^4 \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$$

$$E[X^2] = \int_0^1 \frac{3}{2}x^3 dx + \int_0^1 \frac{3}{4}x^4 dx = \frac{3}{2} \frac{x^4}{4} + \frac{3}{4} \frac{x^5}{5} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{3}{8} + \frac{3}{20} = \frac{15+6}{40} = \frac{21}{40}$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{21}{40} - \frac{121}{256} = 0.525 - 0.47 = 0.055$$

Esercizio 3. Per $r > 0$, $\lambda > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) = C \cdot x^{-(\lambda+1)} \chi_{(r, +\infty)},$$

dove $\chi_{(r, +\infty)}$ è la funzione caratteristica dell'intervallo $(r, +\infty)$.

- Determinare C in modo che f sia una densità di probabilità.
- Sia X una v.a. di densità f . Per quali valori di λ ha aspettazione finita? Per quali valori di λ ha varianza finita?
- Qual è la legge di $Y := \log(\frac{X}{r})$?

$$1) \int_r^{+\infty} C x^{-(\lambda+1)} dx = C \frac{x^{-\lambda}}{-\lambda} \Big|_{x=r}^{x=+\infty} = 0 + C \frac{r^{-\lambda}}{\lambda}$$

$$\frac{C r^{-\lambda}}{\lambda} = 1 \Rightarrow C = \frac{\lambda}{r^{-\lambda}}$$

$$2) E[X] = \int_r^{+\infty} \frac{\lambda}{r^{-\lambda}} x^{-(\lambda+1)} x dx = \frac{\lambda}{r^{-\lambda}} \int_r^{+\infty} \frac{1}{x^{\lambda}} dx \quad \text{e} \quad \int_r^{+\infty} \frac{1}{x^{\lambda}} dx < +\infty \quad \text{se} \quad \lambda > 1$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$E[X^2] = \frac{\lambda}{\lambda-1} \int_r^{+\infty} x^{-(\lambda+1)} x^2 dx = r^{-1} \lambda \int_r^{+\infty} x^{-(\lambda-1)} dx < +\infty \Leftrightarrow \lambda-1 > 1$$

$$\lambda > 2.$$

$$\text{Var}[X] < +\infty \Leftrightarrow \lambda > 2.$$

$$3) P\left[\ln\left(\frac{X}{r}\right) \leq t\right] = P\left[\frac{X}{r} \leq e^t\right] = P[X \leq r e^t] = \int_r^{r e^t} \lambda r^{-1} x^{-(\lambda+1)} dx =$$

$$= \lambda r^{-1} \frac{x^{-\lambda}}{-\lambda} \Big|_{x=r}^{x=r e^t} =$$

$$= -\lambda^{-1} \lambda^{-1} \frac{e^{-t\lambda}}{r} + 1$$

$$= 1 - e^{-t\lambda} \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Esercizio 4. Sia X una v.a. uniforme su $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Calcolare la legge di $Y = \tan(X)$. Quanto vale $E(Y)$?

$$P[\tan(X) \leq t] = P[X \leq \arctan(t)] = \frac{\arctan(t) + \frac{\pi}{2}}{\pi} = \frac{\arctan(t)}{\pi} + \frac{1}{2}$$

$$f_Y(t) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{1+t^2} \right)$$

Esercizio 5. Un componente viene prodotto da una fabbrica che utilizza due diverse linee di lavorazione da cui escono elementi esteriormente indistinguibili ma di qualità diversa. Si può anzi supporre che i pezzi prodotti dalle due linee abbiano un tempo di vita esponenziale di parametri λ e μ rispettivamente ($\lambda < \mu$ per fissare le idee). Inoltre è noto che le proporzioni di pezzi prodotti dalle due linee siano rispettivamente p e q ($0 \leq p, q, p+q=1$)

- Un pezzo viene scelto a caso e indichiamo con T il suo tempo di vita. Qual è la legge di T ? Qual è il tempo di vita medio?
- Sapendo che il pezzo è in funzione al tempo s , qual è la probabilità che esso provenga dalla prima linea? Quanto vale questa probabilità per s grande?

$$1) P(T|A) = \lambda e^{-\lambda t}$$

$$P(T|B) = \mu e^{-\mu t}$$

$$P(T) = p\lambda e^{-\lambda t} + q\mu e^{-\mu t}$$

$$E[T] = E[T|A]P(A) + E[T|B]P(B) = \frac{p}{\lambda} + \frac{q}{\mu}$$

$$2) P(A|T) = \frac{P(T|A)P(A)}{P(T)} = \frac{p\lambda e^{-\lambda t}}{p\lambda e^{-\lambda t} + q\mu e^{-\mu t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(A|T) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{p\lambda e^{-\lambda t}}{p\lambda e^{-\lambda t} + q\mu e^{-\mu t}} = 1 \quad \text{in quanto } \mu < \lambda \text{ e}$$

quindi $p\lambda e^{-\lambda t}$ cresce più velocemente di $q\mu e^{-\mu t}$

e allora insieme

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{p\lambda e^{-\lambda t}}{p\lambda e^{-\lambda t}} = 1$$

Esercizio 6. Un componente elettronico è formato da tre elementi in serie, ciascuno dei quali ha un tempo di vita esponenziale di parametri $\lambda = 0.3$, $\mu = 0.1$, $\gamma = 0.2$ rispettivamente.

- Indichiamo con T il tempo di vita del componente. Qual è la legge di T ? Quanto vale il tempo di vita medio del componente?
- Per aumentare l'affidabilità e ridurre gli eventi di sostituzione, viene proposto di aggiungere un componente identico in parallelo. Qual è la densità del tempo di vita del nuovo complesso? Quanto è ora il tempo medio?

1) Il componente non funziona se almeno uno dei tre elementi non funziona.

$$T = \min_{1 \leq i \leq 3} \{X_i\}$$

$$\begin{aligned} P[\min_{1 \leq i \leq 3} \{X_i\}] &= P[t \leq X_1, t \leq X_2, t \leq X_3] = 1 - P[X_1 > t]P[X_2 > t]P[X_3 > t] \\ &= 1 - (e^{-0.3t} e^{-0.1t} e^{-0.2t}) \\ &= 1 - (e^{-(0.6t)}) \sim \text{Exp}(\lambda = 0.6) \end{aligned}$$

$$E[T] = \frac{1}{0.6}$$

$$2) T_n = \max(T, T')$$

$$P[T_n \leq t] = P[\max\{T, T'\} \leq t] = P[T \leq t]P[T' \leq t] = P[T \leq t]^2 = (1 - e^{-(0.6t)})^2$$

$$= 1 + e^{-1.2t} - 2e^{-(0.6)t}$$

$$\begin{aligned} f_{T_h}(t) &= (-1.2)(e^{-1.2t}) - (2(-0.6))(e^{-(0.6)t}) = 1.2e^{-0.6t} - 1.2e^{-1.2t} \\ &= 1.2(e^{-0.6t} - e^{-1.2t}) \end{aligned}$$